



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

Sistemas híbridos con múltiples técnicas de IA

Hybrid systems with multiple AI techniques

Metodología de la Investigación en Computación

AUTOR:

Anthony José Yaguana Pérez

TUTOR:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Anthony José Yaguana Pérez**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Generación de ideas preliminares.
- Apoyo en la estructuración del documento.
- Asistencia en traducción técnica.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Generación de ideas y esquemas conceptuales.
- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en generación de código y explicaciones técnicas.

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

4. Herramientas utilizadas

Se emplearon modelos de lenguaje (LLMs) y herramientas de asistencia técnica para redacción, estructuración y apoyo conceptual.

5. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

6. Declaración final

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, 06 de Mayo del 2026

Anthony Yaguana
Autor

Índice General

Declaración de uso de IA Generativa	1
Índice de Algoritmos	7
Índice de Códigos	8
Índice de Ecuaciones	9
Índice de Anexos	10
1 Título	11
2 Resumen	12
3 Abstract	13
4 Introducción	14
4.1 Variables de la Investigación	15
4.1.1 Investigación Exploratoria	15
4.1.2 Investigación Descriptiva	15
4.1.3 Investigación Aplicada	16
4.1.4 Investigación Experimental	16
4.2 Objetivos de la Investigación	17
4.2.1 Investigación Exploratoria	17
4.2.2 Investigación Descriptiva	17
4.2.3 Investigación Aplicada	17
4.2.4 Investigación Experimental	18
5 Marco teórico	19
6 Metodología	21
6.1 Área de estudio	21
6.1.1 Ecuación	21
6.1.2 Figura	21
6.1.3 Tabla	21
6.1.4 Código	21
6.1.5 Algoritmo	22

6.2 Procedimiento	22
7 Resultados	23
8 Discusión	24
9 Conclusiones	25
10 Recomendaciones	26
Referencias bibliográficas	27
A Título del Anexo 1	30
B Título del Anexo 2	31

Índice de Tablas

4.1	Preguntas de investigación	14
5.1	Revisión bibliográfica	20
6.1	Ejemplo de tabla	22

Índice de Figuras

6.1	Ejemplo de figura	21
-----	-----------------------------	----

Índice de Algoritmos

1	Cálculo del factorial	22
---	---------------------------------	----

Índice de Códigos

6.1	Ejemplo de código	22
-----	-----------------------------	----

Índice de Ecuaciones

Índice de Anexos

- **Anexo 1.** (Título del Anexo 1) p. x
- **Anexo 2.** (Título del Anexo 2) p. y

1. Título

Sistemas híbridos con múltiples técnicas de IA

2. Resumen

(Resumen en español, 250–300 palabras).

3. Abstract

(Abstract en inglés; 250–300 words).

4. Introducción

(Contexto, problema, objetivos).

Este documento presenta una plantilla institucional de la UNL con formato IEEE para citas y referencias [?].

Tabla 4.1: Preguntas de investigación

Tipo de Pregunta de Investigación	Pregunta de Investigación
Investigación Exploratoria	¿Cuáles son las brechas tecnológicas, las tendencias emergentes y los retos de escalabilidad identificados en la literatura científica reciente respecto a la integración de inteligencia artificial y modelos híbridos en la formación técnica y la detección de malware ofuscado? [?]
Investigación Descriptiva	¿Qué arquitecturas técnicas (neuro-simbólicas, de ensamble o adaptativas) y mecanismos de orquestación de datos predominan en el diseño de sistemas inteligentes híbridos orientados a garantizar simultáneamente la precisión técnica y la transparencia en la toma de decisiones?
Investigación Aplicada	¿De qué manera la implementación de un modelo híbrido de dos niveles, que combine algoritmos de ensamble (Random Forest, SVM) con redes neuronales multicapa, permite optimizar el perfilamiento de usuarios para reducir las pérdidas financieras por fraude en redes de fibra óptica?
Investigación Experimental	¿Cuál es el efecto del uso de reglas simbólicas de Horn y validación de restricciones SHACL sobre el rendimiento de modelos numéricos de Knowledge Graph Embeddings, medido a través de métricas de precisión Hits@K y Mean Reciprocal Rank (MRR), en la predicción de recaídas clínicas?

4.1. Variables de la Investigación

4.1.1. Investigación Exploratoria

Este enfoque se centra en identificar tendencias, brechas y retos de escalabilidad en la literatura científica reciente sobre IA y modelos híbridos.

- **Variable Independiente (Entrada):** Corpus de literatura científica técnica recolectada de bases de datos de alto impacto (Scopus, IEEE Xplore, Web of Science) entre los años 2014 y 2025.
- **Variables de Proceso (Mecanismo):**
 - **Protocolo de revisión sistemática (PRISMA):** Estrategia de búsqueda, criterios de elegibilidad y cribado para garantizar la validez del análisis.
 - **Análisis bibliométrico y temático:** Codificación de temas emergentes como "IA generativa", "gemelos digitales" y "personalización del aprendizaje".
 - **Mapeo de vacíos de conocimiento:** Identificación de fragmentación técnica y baja producción en regiones específicas.
- **Variable Dependiente (Resultado):** Síntesis del estado del arte y formulación de agendas de investigación futura (ej. IA explicable o simulación en gemelos digitales).

4.1.2. Investigación Descriptiva

Busca caracterizar las arquitecturas técnicas y los componentes funcionales de los sistemas híbridos sin intervenir en su entorno de aplicación original.

- **Variables de Categorización:**
 - **Arquitecturas Híbridas Identificadas:** Modelos neuro-simbólicos (TrustKG), de ensamble (Stacking) o sistemas adaptativos multi-capa (AI-HALM).
 - **Dominios de Aplicación:** Sectores de oncología clínica, ciberseguridad industrial, eficiencia energética y formación técnica profesional.
- **Variables de Caracterización del Problema:**
 - **Naturaleza de los Datos:** Datos heterogéneos, grafos de conocimiento incompletos, registros transaccionales masivos y datos pedagógicos.
 - **Factores de Influencia:** Requisitos de interpretabilidad clínica, transparencia algorítmica y alineación con la Industria 4.0.

- **Variable Dependiente (Resultado):** Definición técnica de marcos de trabajo (frameworks) orientados a la toma de decisiones y la personalización.

4.1.3. Investigación Aplicada

Se enfoca en la implementación práctica de modelos híbridos para resolver problemas de clasificación específicos, como la detección de fraudes en telecomunicaciones.

- **Variables Independientes (Datos de Entrada):**
 - **Atributos de Usuario:** Edad, ubicación geográfica, tipo de usuario e historial de consumo de red.
 - **Datos Operativos:** Registros transaccionales, financieros y reportes de incidencias en redes de fibra óptica.
- **Variables Operativas (Modelo):**
 - **Hiperparámetros de Algoritmos Base:** Cantidad de estimadores en Random Forest y parámetros de regularización (C) en SVM.
 - **Configuración del Meta-modelo (MLP):** Número de capas densas, funciones de activación (ReLU/Softmax) y optimizador Adam.
- **Variable Dependiente (Métricas de Éxito):** Precisión técnica (Accuracy de 91,4 %), Recall, F1-Score y reducción de falsos negativos.

4.1.4. Investigación Experimental

Este tipo de investigación manipula variables técnicas (semánticas o estructurales) para medir su impacto estadístico bajo condiciones controladas.

- **Variable Independiente (Intervención):** Incorporación de reglas simbólicas de Horn y validación de restricciones de integridad semántica (SHACL) sobre el Grafo de Conocimiento.
- **Variable de Control:** Modelos de Knowledge Graph Embeddings (KGE) tradicionales (TransE, TransD) sin la integración de hechos negados o reglas lógicas.
- **Variable Moderadora (Condiciones):** Tamaño del dataset (KGs de 2k, 5k y 10k entidades) y variedad de tipos de relaciones (1:1, 1:N, M:N).
- **Variable Dependiente (Efecto):** Variación estadística en el rendimiento de predicción medido a través de Hits@K y Mean Reciprocal Rank (MRR).

4.2. Objetivos de la Investigación

4.2.1. Investigación Exploratoria

Objetivo General: Examinar las tendencias emergentes, brechas tecnológicas y retos de escalabilidad en la integración de IA y modelos híbridos dentro de dominios críticos como la ciberseguridad y la educación técnica mediante revisiones sistemáticas de la literatura.

Objetivos Específicos:

- Identificar las tecnologías disruptivas (IA Generativa, Gemelos Digitales, NLP) que están redefiniendo los paradigmas de detección de amenazas y personalización educativa.
- Mapear la evolución de las técnicas de ofuscación y los métodos de detección durante la última década para orientar futuras líneas de investigación.
- Determinar los vacíos académicos actuales, tales como la baja producción científica en regiones específicas y las necesidades de recursos en entornos restringidos.

4.2.2. Investigación Descriptiva

Objetivo General: Caracterizar las arquitecturas técnicas y los mecanismos de orquestación de datos que componen los sistemas inteligentes híbridos (Neuro-simbólicos, de ensamble y adaptativos) orientados a la toma de decisiones en medicina, energía y telecomunicaciones.

Objetivos Específicos:

- Documentar las capas funcionales (Gestión de datos, Analítica y Comunicación) que integran marcos de trabajo como TrustKG y el modelo AI-HALM.
- Categorizar los patrones de combinación técnica, tales como el ensamble jerárquico (stacking) y la fusión de razonamiento simbólico con aprendizaje inductivo.
- Sintetizar las limitaciones críticas reportadas en la literatura, incluyendo la fragmentación de datos, los altos costos computacionales y la opacidad algorítmica.

4.2.3. Investigación Aplicada

Objetivo General: Implementar modelos híbridos de inteligencia artificial en contextos operativos reales para optimizar procesos específicos como el perfilamiento de usuarios fraudulentos y la gestión de eficiencia energética.

Objetivos Específicos:

- Desarrollar una arquitectura de dos niveles que utilice algoritmos base (Random Forest, SVM) y un meta-modelo de red neuronal para clasificar comportamientos anómalos en redes de fibra óptica.
- Integrar datos heterogéneos (historial de consumo, variables personales, reportes de incidencias) para mejorar la precisión del perfilamiento de riesgos en telecomunicaciones.
- Validar la efectividad de la solución híbrida propuesta frente a modelos individuales mediante el análisis de métricas de protección de ingresos y reducción de falsos negativos.

4.2.4. Investigación Experimental

Objetivo General: Evaluar el efecto estadístico de la manipulación de variables técnicas (reglas simbólicas, validación semántica o diversidad de modelos) en el rendimiento predictivo de los sistemas híbridos bajo condiciones controladas.

Objetivos Específicos:

- Cuantificar el impacto de la incorporación de reglas simbólicas de Horn y restricciones SHACL sobre la precisión de los modelos de Knowledge Graph Embeddings (KGE).
- Comparar estadísticamente el rendimiento de modelos neuro-simbólicos frente a modelos de aprendizaje automático tradicional (DT, RF) en la predicción de recaídas clínicas.
- Determinar la variación en las métricas de Hits@K y Mean Reciprocal Rank (MRR) al modificar el tamaño del grafo de conocimiento y la densidad de relaciones semánticas.

5. Marco teórico

(Antecedentes, definiciones, variables, citas según IEEE).

La estandarización de reportes técnicos es fundamental en computación [?].

El uso de referencias IEEE permite trazabilidad científica [?].

Tabla 5.1: Revisión bibliográfica

#	Referencia	Año	Base	IA	Problema	Objetivo	Metodología	Dataset
1	K. Saini y S. Sharma, "Smart Road Traffic Monitoring: Unveiling the Synergy of IoT and AI for Enhanced Urban Mobility," ACM Comput. Surv., vol. 57, no. 11, 2025.	2025	ACM, IEEE, Scopus	ML, DL, Reinforcement Learning	Congestión urbana y deficiencias en monitoreo vial.	Examinar la sinergia entre IoT e IA para monitoreo de tráfico inteligente.	Revisión Sistemática (PRISMA).	75 estudios primarios seleccionados.
2	Y. Luo, "Design and Implementation of an AI-Powered Risk Management System for Lifelong Learning Credit Banks," en Proc. ICBDMM 2025, 2025.	2025	ACM	IA Híbrida (RL - DQN, NLP)	Gestión de riesgos en bancos de crédito de aprendizaje permanente.	Diseñar e implementar un sistema de gestión de riesgos potenciado por IA.	Experimental: Desarrollo de arquitectura y preprocesamiento.	Pruebas de aprendizaje (transcripts, certificados, portafolios).
3	Q. Chen et al., "AI-Enabled IoT Security: A Survey on Advances, Challenges, and Cross-Domain Collaborative Frameworks," en Proc. CISAI 2025, 2025.	2025	ACM	Detección de anomalías, Federated Learning	Vulnerabilidades en capas de sensores y red de IoT.	Revisar avances y desafíos en la seguridad de IoT habilitada por IA.	Survey: Análisis de literatura sobre cuellos de botella técnicos.	Corpus bibliográfico especializado en ciberseguridad IoT.
4	M. S. G. Sourav et al., "A Review of AI in Human-Machine Cooperation: Machine Perspective," ACM Trans. Autonóm. Adapt. Syst., vol. 21, no. 2, 2026.	2026	ACM	Modelado Cognitivo, CNN, GAIL	Necesidad de confianza y cooperación efectiva humano-máquina.	Revisar el estado de la IA en la cooperación humano-máquina.	Revisión Sistemática: Categorización de algoritmos cognitivos.	266 artículos (revistas y conferencias).
5	A. J. Calderón et al., "On the Use of Artificial Intelligence in Software Testing: State of the Art and Application to Satellite Systems," ACM Trans. Cyber-Phys. Syst., 2026.	2026	ACM	GANs (StyleGAN, DCGAN), CNN, RF	Baja robustez de modelos ante cobertura de nubes en satélites.	Cuantificar mejora de robustez mediante aumento de datos sintéticos.	Experimental: Proof of Concept (PoC) sobre agente satelital.	Airbus Ship Detection Challenge (imágenes reales y sintéticas).
6	A. Faraji y N. Pombo, "AI-Driven Software Test Automation: An AI4SE-Oriented Survey of Techniques, Tools, and Challenges," IEEE Access, vol. 13, 2025.	2025	IEEE Xplore, Scopus, ACM	LLM, RL, ML, DL	Costo de mantenimiento y falta de agilidad en scripts de prueba manuales.	Investigar la utilización de IA para automatización de pruebas.	SLR (PRISMA): Clasificación multidimensional de herramientas.	76 artículos científicos seleccionados (2020-2025).
7	D. He, Z. Wang, y J. Liu, "A Survey to Predict the Trend of AI-able Server Evolution in the Cloud," IEEE Access, vol. 6, 2018.	2018	IEEE Xplore	Deep Learning, CNN, Network Quantization.	Evolución necesaria de servidores Cloud para cargas de IA.	Predicir tendencias en servidores capaces de IA en entornos Cloud.	Survey: Análisis prospectivo de arquitecturas de hardware.	Literatura sobre infraestructura Cloud y deep learning.
8	A. Hasan et al., "Agentic AI in Wind Energy Systems: Multi-Agent Architectures for Optimization and Resilience," IEEE Access, vol. 14, 2026.	2026	IEEE Xplore	Multi-Agent Systems, Agentic AI, LLM.	Complejidad en la optimización y resiliencia de energía eólica.	Proponer arquitecturas multi-agente para resiliencia energética.	Revisión y Propuesta: Definición de marcos de agentes autónomos.	Repositorio de códigos y datos (SCADA Turbino).
9	K. Y. Sánchez-Mojica y M. López-Núñez, "Hybrid artificial intelligence model for user profiling as a fraud detection strategy in fiber optical networks," Aibi, vol. 13, no. 1, 2025.	2025	Revista Aibi	IA Híbrida (RF, GBM, SVM + Red MLP)	Vulnerabilidades y fraudes en redes de fibra óptica.	Desarrollar un modelo híbrido para clasificación de usuarios fraudulentos.	Cuantitativa y experimental: procesamiento y validación.	10,403 registros de telecomunicaciones (Colombia).
10	K. Y. Yap et al., "Artificial Intelligence Based MPPT Techniques for Solar Power System: A Review," CSEE J. Power Energy Syst., 2020.	2020	Scopus	Fuzzy Logic, ANN, SI (PSO, GSA), ML.	Ineficiencia de MPPT ante sombreado parcial y cambios de radiación.	Revisar técnicas de IA aplicadas a MPPT fotovoltaico.	Revisión Sistemática: Comparación de algoritmos por hardware.	Resultados reportados en literatura técnica solar.
11	P. Jain et al., "Bridging Explainability and Security: An XAI-Enhanced Hybrid Deep Learning Framework for IoT Device Identification and Attack Detection," IEEE Access, 2025.	2025	IEEE Xplore	IA Híbrida (CNN + XGBoost) + SHAP.	Identificación insegura de dispositivos IoT y ataques DDoS.	Proponer un marco híbrido de Deep Learning con explicabilidad (XAI).	Experimental: Pipeline de preprocesamiento y clasificación híbrida.	CIoIoT2024-DIAD (Tráfico de red IoT).
12	V. S. Solís-Mora y D. F. Gruezo-Valencia, "La Inteligencia Artificial (IA) al servicio de la eficiencia energética en el Ecuador," Dom. Cien., vol. 8, no. 2, 2022.	2022	SciELO, Dialnet, Elsevier	ML, Lógica Difusa, Redes Neuronales.	Creciente demanda energética e impacto ambiental en Ecuador.	Analizar el uso de la IA para optimizar la eficiencia energética nacional.	Cualitativa, descriptiva y de indagación documental.	26 documentos bibliográficos técnicos.
13	S. Chandran et al., "From Static to AI-Driven Detection: A Comprehensive Review of Obfuscated Malware Techniques," IEEE Access, vol. 13, 2025.	2025	Scopus, IEEE Xplore, ScienceDirect.	ML (SVM, RF), Deep Learning, IA Generativa.	Evasión de malware ofuscado ante métodos tradicionales.	Revisar exhaustivamente técnicas de detección contra malware ofuscado.	Revisión Sistemática: Mapeo de evolución de técnicas (10 años).	115 publicaciones científicas seleccionadas (2014-2024).
14	A. Manivamman y A. Amalanathan, "GeoForensic-AI: A Lightweight and Explainable Forensic AI Framework for Modern Digital Ecosystems," IEEE Access, 2025.	2025	IEEE Xplore	XAI (SHAP), Federated Learning, Causal Graphs.	Falta de transparencia y escalabilidad en investigaciones forenses.	Desarrollar un marco ligero y explicable para ecosistemas modernos.	Experimental: Análisis de latencia y estudio de ablación.	UNSW-NB15, CIDS2017, TON-IoT (Tráfico de red).
15	W. E. Villegas-Ch et al., "Improving Interaction and Assessment in Hybrid Educational Environments: An Integrated Approach in Microsoft Teams With the Use of AI Techniques," IEEE Access, vol. 12, 2024.	2024	IEEE Xplore	Evaluación automatizada, Análisis de datos.	Fragmentación de herramientas educativas en entornos híbridos.	Introducir InteractiveClass para evaluación automática en MS Teams.	Experimental: Diseño de estudio controlado (Exp vs Control).	360 estudiantes en 12 cursos universitarios.
16	N. A. Alhaj et al., "Integration of Hybrid Networks, AI, Ultra-Massive-MIMO, THz Frequency, and FBMC Modulation Toward 6G: Requirements: A Review," IEEE Access, vol. 11, 2023.	2023	IEEE Xplore	IA para interfaz de aire (THz, Massive-MIMO)	Requerimientos técnicos extremos para la futura red 6G.	Revisar la integración de redes híbridas e IA hacia requisitos 6G.	Revisión Sistemática: Análisis de tendencias en redes de próxima generación.	Corpus bibliográfico sobre tecnologías 6G.
17	R. Evani, "ReliefAI: A Hybrid AI-Powered Decision Support System for Public Resource Eligibility Across Food, Shelter, and Clothing Needs," IEEE Access, vol. 13, 2025.	2025	IEEE Xplore	IA Híbrida (LightGBM + Reglas de política)	Ineficiencia en el acceso a recursos públicos para underserved.	Desarrollar un sistema de soporte a decisiones para elegibilidad.	Experimental: Marco de simulación y razonamiento híbrido.	50 perfiles sintéticos basados en HUD y USDA.
18	M. M. Kamal et al., "Secure Satellite Downlink With Hybrid RIS and AI-Based Optimization," IEEE Access, vol. 13, 2025.	2025	IEEE Xplore	Deep Reinforcement Learning (DDPG)	Vulnerabilidades de seguridad (eavesdropping) en enlaces satelitales.	Optimizar beamforming seguro para satélites mediante DRL.	Simulación: Análisis numérico de tasa segura y probabilidad.	Datos de simulación de canales y órbitas LEO.
19	Y. Chudasama et al., "Toward Interpretable Hybrid AI: Integrating Knowledge Graphs and Symbolic Reasoning in Medicine," IEEE Access, vol. 13, 2025.	2025	IEEE Xplore	IA Híbrida (KG + Razonamiento Simbólico).	Opacidad en modelos de IA para decisiones oncológicas.	Introducir TrustKG para mejorar confiabilidad en predicción de recadas.	Experimental: Evaluación de sistemas VISE y HealthCareAI.	SLC KG (Dataset de Cáncer de Pulmón).
20	C. E. Álava Vélez et al., "Modelos educativos híbridos basados en IA para la formación técnica y profesional: una revisión sistemática con enfoque PRISMA," Reincisol, vol. 5, no. 9, 2026.	2026	Scopus, WoS, IEEE Xplore	ML, Deep Learning, NLP, Sistemas Adaptativos	Brecha de habilidades y necesidad de transformación digital en TVET.	Analizar modelos híbridos asistidos por IA en formación técnica.	Revisión Sistemática (PRISMA 2020).	17 estudios científicos de alto impacto.

6. Metodología

6.1. Área de estudio

Descripción del enfoque metodológico.

Como se observa en la Figura 6.1, el comportamiento del sistema presenta una tendencia creciente en función del tiempo. De manera complementaria, la Tabla 6.1 resume los valores experimentales obtenidos durante la fase de validación. Asimismo, la relación matemática que modela este fenómeno se describe en la Ecuación (6.1), la cual permite establecer una aproximación teórica del comportamiento observado. Como se muestra en el Algoritmo 1, el cálculo del factorial se realiza mediante un proceso iterativo. Finalmente, el Código 6.1 muestra la implementación del algoritmo utilizado para procesar los datos y generar los resultados presentados.

6.1.1. Ecuación

$$y = mx + b \tag{6.1}$$

6.1.2. Figura



Figura 6.1: Ejemplo de figura

6.1.3. Tabla

6.1.4. Código

Tabla 6.1: Ejemplo de tabla

A	B	C
1	2	3

```
print("Hola_UNL")
```

Código 6.1: Ejemplo de código

6.1.5. Algoritmo

Algorithm 1 Cálculo del factorial

Require: $n \geq 0$

Ensure: $n!$

```

1: resultado  $\leftarrow$  1
2: for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do
3:   resultado  $\leftarrow$  resultado  $\times$   $i$ 
4: end for
5: return resultado

```

6.2. Procedimiento

(Técnicas, diseño, muestreo, procesamiento de datos).

7. Resultados

(Presentación de tablas y figuras, análisis descriptivo).

8. Discusión

(Interpretación de resultados, comparación con la literatura, límites).

Análisis de resultados [?].

9. Conclusiones

(Síntesis de hallazgos y respuesta a objetivos).

10. Recomendaciones

Referencias bibliográficas

- [1] W. E. Villegas-Ch, J. Govea, R. Gutierrez, and A. Mera-Navarrete, “Improving interaction and assessment in hybrid educational environments: An integrated approach in microsoft teams with the use of ai techniques,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 93 723–93 738, 2024.
- [2] K. Y. Yap, C. R. Sarimuthu, and J. M. Y. Lim, “Artificial intelligence based mppt techniques for solar power system: A review,” *Journal of Modern Power Systems and Clean Energy*, vol. 8, pp. 1043–1059, 11 2020.
- [3] R. Evani, “Reliefai: A hybrid ai-powered decision support system for public resource eligibility across food, shelter, and clothing needs,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 216 152–216 160, 2025.
- [4] M. M. Kamal, S. Z. U. Abideen, S. S. Shah, N. Sehito, S. Khan, B. S. Virdee, M. Alibakhshikenari, and P. Livreri, “Secure satellite downlink with hybrid ris and ai-based optimization,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 3726–3737, 2025.
- [5] Q. Chen, L. Tan, J. Tang, and X. Qu, “Ai-enabled iot security: A survey on advances, challenges, and cross-domain collaborative frameworks,” in *Proceedings of 2025 8th International Conference on Computer Information Science and Artificial Intelligence, CISAI 2025*. Association for Computing Machinery, Inc, 12 2025, pp. 1615–1621.
- [6] Y. Luo, “Design and implementation of an ai-powered risk management system for lifelong learning credit banks,” in *Proceedings of 2025 2nd International Conference on Big Data and Digital Management, ICBDDM 2025*. Association for Computing Machinery, Inc, 11 2025, pp. 215–221.
- [7] C. E. Álava Vélez, A. A. G. Vega, E. L. A. Cedeño, and M. D. G. Perlaza, “Modelos educativos híbridos basados en ia para la formación técnica y profesional: una revisión sistemática con enfoque prisma,” *Reincisol.*, vol. 5, p. 1508, 4 2026. [Online]. Available: <https://www.reincisol.com/ojs/index.php/reincisol/article/view/1508>

- [8] D. He, Z. Wang, and J. Liu, “A survey to predict the trend of ai-able server evolution in the cloud,” *IEEE Access*, vol. 6, pp. 10 591–10 602, 2 2018.
- [9] A. Faraji and N. Pombo, “Ai-driven software test automation: An ai4se-oriented survey of techniques, tools, and challenges,” pp. 183 296–183 313, 2025.
- [10] A. Hasan, E. Kandemir, D. Mordasov, and D. T. Nguyen, “Agentic ai in wind energy systems: Multi-agent architectures for optimization and resilience,” *IEEE Access*, pp. 1–1, 1 2026.
- [11] P. Jain, A. Rathour, A. Sharma, and G. S. Chhabra, “Bridging explainability and security: An xai-enhanced hybrid deep learning framework for iot device identification and attack detection,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 127 368–127 390, 2025.
- [12] K. Y. Sánchez-Mojica and M. López-Nuñez, “Hybrid artificial intelligence model for user profiling as a fraud detection strategy in fiber optical networks,” *Aibi, Revista de Investigacion Administracion e Ingenierias*, vol. 13, pp. 159–164, 1 2025.
- [13] “Enhanced reader.”
- [14]
- [15] S. Chandran, S. R. Syam, S. Sankaran, T. Pandey, and K. Achuthan, “From static to ai-driven detection: A comprehensive review of obfuscated malware techniques,” pp. 74 335–74 358, 2025.
- [16] N. A. Alhaj, M. F. Jamlos, S. A. Manap, S. Abdelsalam, A. A. Bakhit, R. Mamat, M. A. Jamlos, M. S. M. Gismalla, and M. Hamdan, “Integration of hybrid networks, ai, ultra massive-mimo, thz frequency, and fbmc modulation toward 6g requirements: A review,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 483–513, 2024.
- [17] Y. Chudasama, H. Huang, D. Purohit, and M. E. Vidal, “Toward interpretable hybrid ai: Integrating knowledge graphs and symbolic reasoning in medicine,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 39 489–39 509, 2025.
- [18] K. Saini and S. Sharma, “Smart road traffic monitoring: Unveiling the synergy of iot and ai for enhanced urban mobility,” *ACM Computing Surveys*, vol. 57, 6 2025.
- [19] A. J. Calderón, R. Arnaiz, J. Wolf, M. Hernández, S. Sinisi, V. D. Valerio, G. Stazi, and L. Kosmidis, “On the use of artificial intelligence in software testing: State of the art and application to satellite systems,” *ACM Transactions on Cyber-Physical Systems*, 2 2026. [Online]. Available: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3783988>

- [20] M. S. G. Sourav, A. Javaid, and L. Cheng, “A review of ai in human-machine cooperation: Machine perspective,” *ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems*, 6 2025.

A. Título del Anexo 1

(Contenido del anexo).

B. Título del Anexo 2

(Contenido del anexo).